



TASTEK

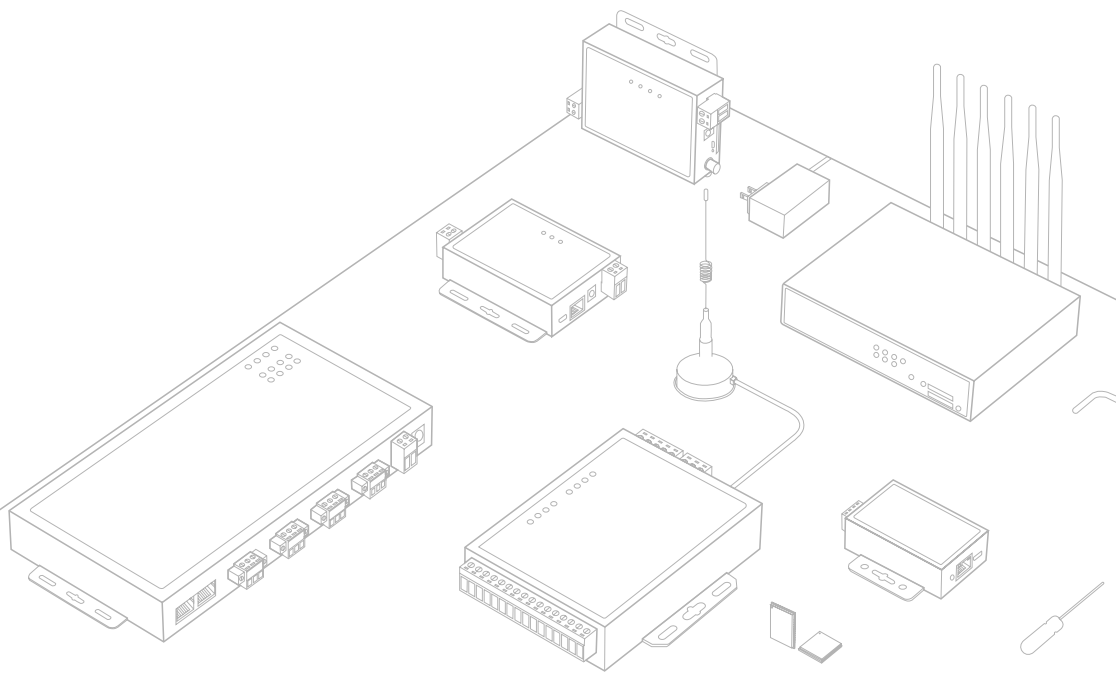
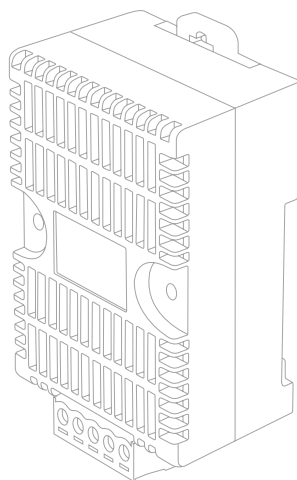
IoT INTERNET
OF THINGS

塔石物联

扁卡轨式传感器系列 产品规格书 V 1.0.4

传感器系列

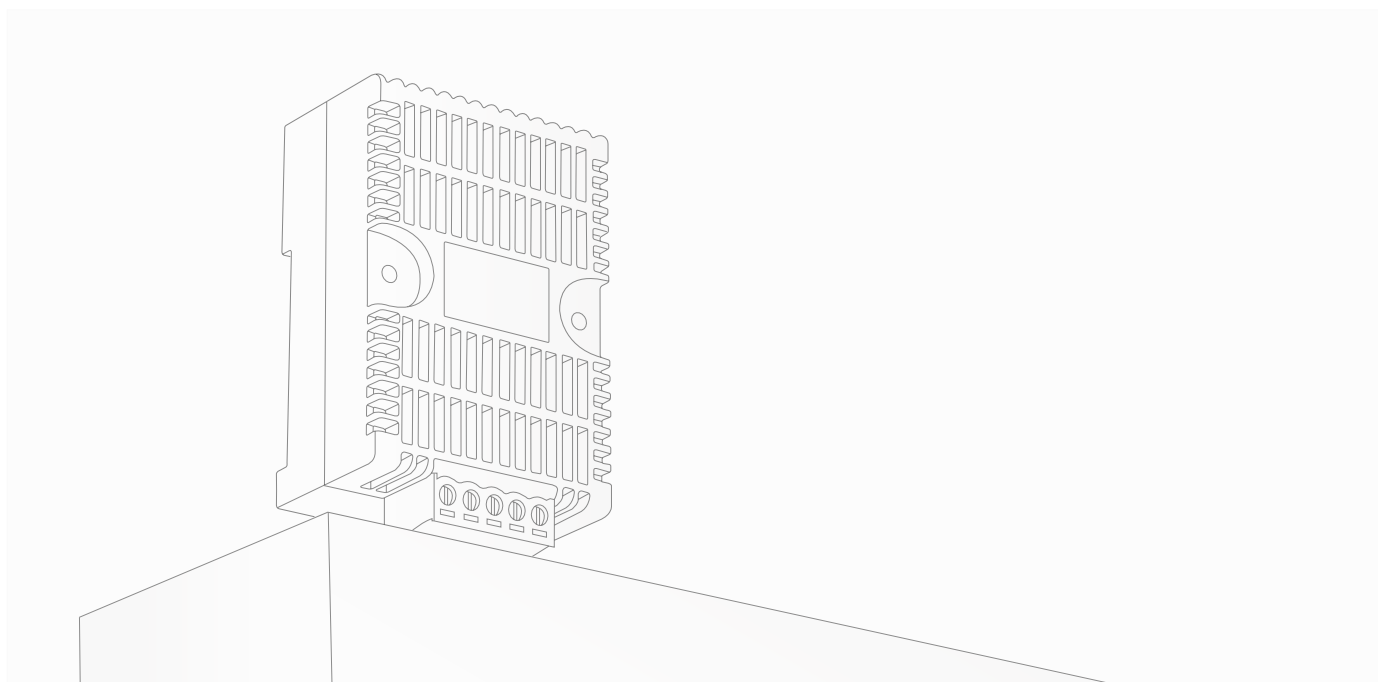
- 大气压力传感器
- 温湿度传感器
- 大气压力温湿度传感器



扁卡轨式传感器系列

传感器系列

进口测量芯片，测量精度高



扁卡轨式传感器系列产品，体积小，具有标准 DIN35 导轨安装卡，可直接用于导轨安装，也可壁挂安装；RS485 通信接口标准 Modbus-RTU 通信协议，通信地址及波特率可设置，通信距离远。

本系列产品采用进口芯片，精度范围广，运行稳定抗干扰强。工作温度范围 $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，支持 $5\sim 36\text{V DC}$ 宽压供电，并支持 PC 端配置工具配置，简化现场施工及后期维护的程度，大幅提升施工效率，降低系统运营成本，从而使用户真正体会到无线通信的便捷。

扁卡轨式传感器系列产品应用于各领域场景，例如：



机房



办公室



仓库



配电柜



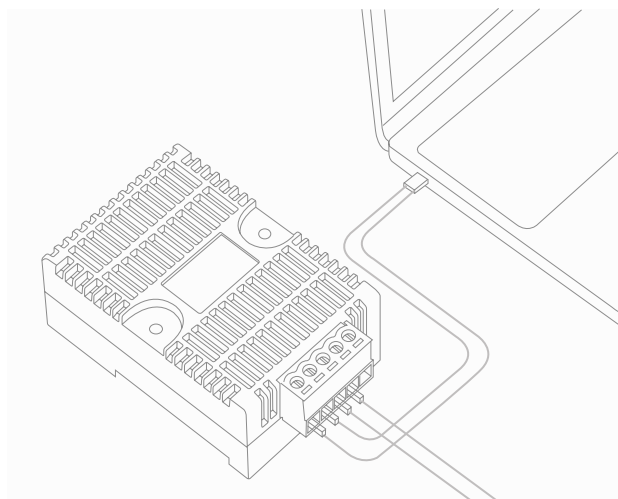
工业车间



实验室

特性和优势

- 规模应用，久经考验；
- 支持 RS485 传输方式；
- 具备高可用性和高可靠性；
- 标准的 Modbus-RTU 协议。



测量精准，稳定可靠

- 采用进口芯片，精准范围广，运行稳定抗干扰强。



功能丰富，为用户提供智能解决方案

- 支持配置软件利用串口登陆配置；
- 支持 Modbus 指令配置。



可靠性设计，适用恶劣工业环境

- 镂空外壳设计，有效防止电源热量带给传感器的误差，提高传感器的测量准确性；支持 5~36V DC 宽压供电，防护等级 IP65。

订购信息

型号	TAS-QY-R00020	TAS-WS-R00020	TAS-WSQY-R00020
名称	大气压力传感器	温湿度传感器	大气压力温湿度传感器
传输方式	RS485	RS485	RS485

TAS-						公司代号							
	QY-						大气压力传感器						
	WS-						温湿度传感器						
	WSQY-						大气压力温湿度传感器						
		R-						RS485 通讯（Modbus-RTU 协议）					
			0-						无显示				
				0-						内置传感器			
					0-						不带无线		
						2-			扁卡轨				
							0-			外接电源			

订购渠道:

1. 电商平台



线上商店
塔石 天猫旗舰店



线上商店
塔石 京东旗舰店

2. 邮件购买:

请发邮件至 sales@tastek.cn，联系购买。

3. 电话咨询:

请致电：0571-8296 5032

通讯协议

数据帧格式定义

标准 Modbus-RTU 协议

主机询问帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第数据二区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节

寄存器地址

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作
0000H	40001	湿度	只读
0001H	40002	温度	只读
0010H	40017	气压	只读

通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址 0x01 的温湿度值

询问帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16 进制）：（例如读到温度为 -10.1℃，湿度为 65.8%RH）

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H（十六进制）= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H（十六进制）= 658 => 湿度 = 65.8%RH

举例：读取设备地址 0x10 的气压值

询问帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x10	0x00 0x01	0x85	0xCF

应答帧（16 进制）：（例如读到气压为 100.29Kpa）

地址码	功能码	返回有效字节数	气压值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0X272D	0x63	0xA9

气压计算：

气压：272D H（十六进制）= 10029 => 气压 = 100.29Kpa

提示：如果变送器探头故障，读取出来的温湿度或者气压值均为 0

产品规格

硬件规格（一）			
接口			
工业串行接口	串口	RS485: A、B	
		A/B: 0~3.3V	
	波特率	1200~115200bps 默认 9600bps	
	数据位	8 位	
	停止位	1 位	
校验	无校验、偶校验、奇校验		
机械特征			
安装方式	35mm 标准卡轨		
配置方式	通过配置工具设置，Modbus 指令配置		
输出信号	RS485（Modbus 协议）		
电源输入	DC 5~36V	反接保护	支持
工作电流 (TAS-WS-R00020)	待机平均: 3.1mA@12V 工作平均: 3.3mA@12V 工作最大: 5mA@12V		
工作电流 (TAS-WSQY-R00020)	待机平均: 3.4mA@12V 工作平均: 3.4mA@12V 工作最大: 4.2mA@12V		
环境要求			
工作温度	-40~ 60℃	工作湿度	-0%~95%RH (非结霜)
TAS-WS-R00020	温度采集范围: -40℃~125℃		
	湿度采集范围: 0%RH~100%RH		
TAS-WSQY-R00020	气压采集范围: 300mbar~1200mbar		
	温度采集范围: -40℃~125℃		
	湿度采集范围: 0%RH~100%RH		
尺寸（含端子、卡扣，单位：mm）			
长 * 宽 * 高: 80*46*28.5mm			
重量			
39.3g（温湿度传感器实测）			
认证			
CCC、ISO9001			
硬件规格（二）			
精度	湿度	±3%RH（60%RH,25℃）	
	温度	±0.5℃（25℃）	
气压精度	气压	±3mbar	
变送器电路工作温湿度	-40℃~60℃，0~95%RH（非结露）		
温度显示分辨率	0.1℃		
湿度显示分辨率	0.1%RH		

气压显示分辨率	0.1Kpa	
气压刷新时间	0.5M	
长期稳定性	温度	≤ 0.1℃/y
	湿度	≤ 1%RH/y
	气压	±1hpa/y
响应时间	温度	≤ 25s (1m/s 风速)
	湿度	≤ 8s (1m/s 风速)

软件规格

通讯协议

数据帧格式定义 标准 Modbus-RTU 协议

主机询问帧结构

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构

地址码	功能码	有效字节数	第一数据区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

寄存器地址

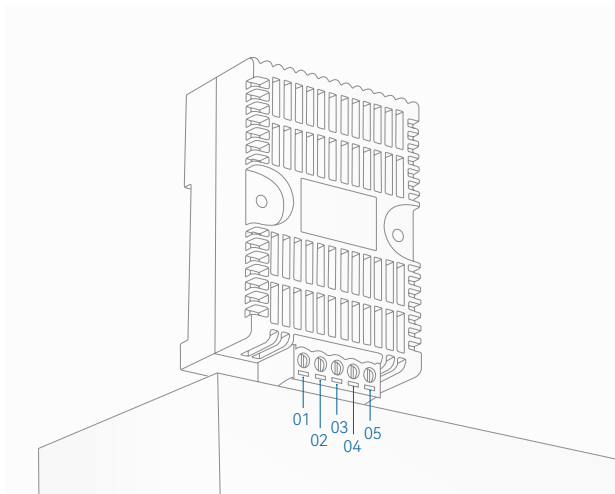
寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作
0010H	40017	气压	只读
0000H	40001	湿度	只读
0001H	40002	温度	只读
0050H	40081	湿度校准值	可写
0051H	40082	温度校准值	可写
0320H	40801	设备地址	可写
0300H	40769	波特率	可写



请注意

- 产品规格表描述全系列产品的硬件规格, 不代表每一款产品都有相关功能;
- 若有需要, 请查看本规格书的订购信息进行产品选型与功能确认;
- 具体 Modbus 指令请查看《塔石传感器寄存器定义说明书》。

引脚定义



型号	引脚定义				
	01	02	03	04	05
TAS-QY-R00020	A+	B-	DC+	DC-	NC
TAS-WS-R00020	A+	B-	DC+	DC-	NC
TAS-WSQY-R00020	A+	B-	DC+	DC-	NC

术语释义

DC+ : 电源正极, 支持供电电压: 直流 5~36V

DC- : 电源负极, 支持供电电压: 直流 5~36V

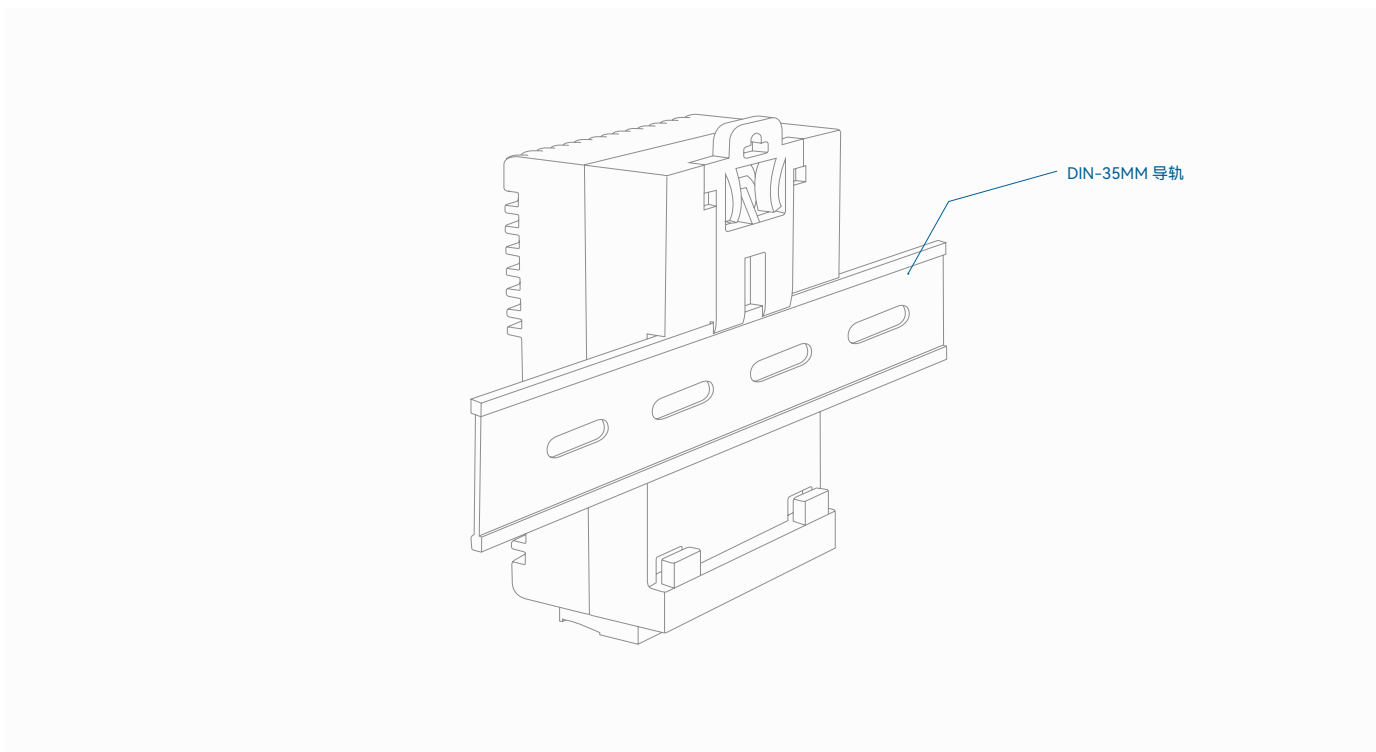
NC : 悬空

A+ : RS485 信号 A+

B- : RS485 信号 B-

安装方式

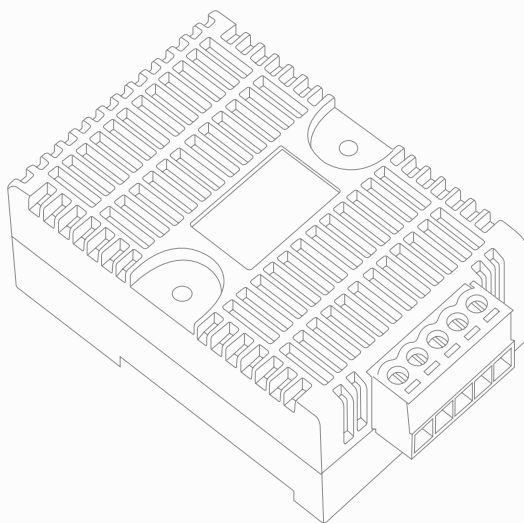
标准 35mm 卡轨安装, 外观小巧精美, 可直接安装于标准 DIN35 导轨, 或壁挂安装。



产品清单

设备：扁卡轨式传感器系列

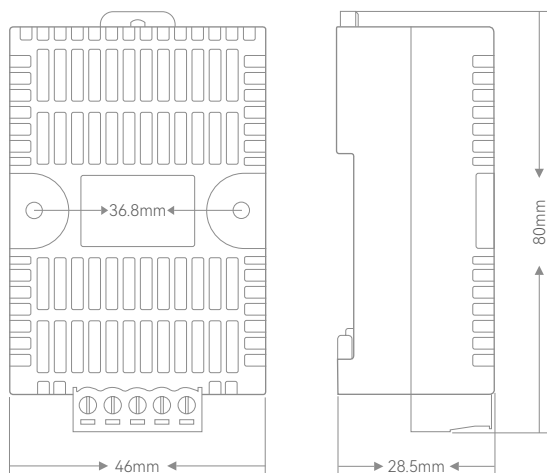
配件：保修卡 合格证 校准报告（电子档）



产品尺寸 *

规格：80*46*28.5mm (L*W*H 含端子、卡扣)

适用型号：扁卡轨式传感器系列



* L*W*H 因手工测量，会有微小偏差。

文档历史

迭代日志

版本号	日期	变更 / 修正描述
Version 1.0.1	2023-03-14	初稿。
Version 1.0.2	2025-07-16	修改精度和温度文案。
Version 1.0.3	2025-07-26	增加温湿度范围采集的数据。
Version 1.0.4	2025-10-27	修改并增加对应型号的工作电流数据。

杭州塔石物联网科技有限公司

塔石从 2017 开发出第一款通信模组，至今已推出 7 大系列近两百款产品，是一家从事物联网信息产品开发、生产、销售及技术服务的科技型企业。

经过多年的技术沉淀及理论创新，除了成熟的工业设备，我们还为客户提供专业的方案定制和技术支持，让物联网落地更简单。我们不忘初心，以客户需求为核心，以市场趋势为导向，不断深耕物联网业务场景，致力于为客户提供更稳定的产品和解决方案。

地址：上峰产业园3号楼201室（滨江区江虹路611号）

电话：0571-82965032

投诉与战略合作：baoxinjin@tastek.cn

商务合作：sales@tastek.cn

技术支持：support@tastek.cn

官网：www.tastek.cn



线上商店
塔石 天猫旗舰店



微信服务号
了解更多资讯

感谢使用塔石设备 / 产品。在使用前，一定要认真阅读本规格书，请在熟知本产品安全注意事项后使用。
若产品功能 / 性能有升级或更改，我们会尽快的更新到新版规格书中，恕不另行通知。
如产品的描述与实物不符，一律以实物为准。